

Identificación y Control de un Sistema de Grúa

Grupo B

E. Castro D. Chavarría E. Segura

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Control Automático

26 de mayo de 2026

Metas del laboratorio

- Identificar experimentalmente la planta carro-péndulo.
- Obtener modelo **SIMO** promedio en espacio de estados.
- Diseñar y evaluar controladores **ISF**:
 - Pole Placement
 - LQR
- Comparar simulación vs. experimento.
- Evaluar atenuación de oscilación del péndulo.

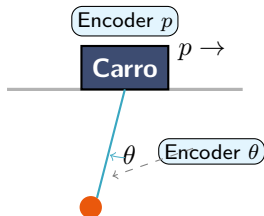
Métricas de evaluación

t_s	Tiempo de establecimiento
M_p	Sobreimpulso
e_{ss}	Error estacionario
θ	Oscilación del péndulo

Setup Experimental

Plataforma

- Carro accionado por motor DC con transmisión polea-banda.
- Péndulo acoplado al carro.
- Encoders ópticos incrementales: posición p · ángulo θ
- Excitación: trapezoidal $\approx 7,5\text{ V}$
- Periodo de muestreo: $T_s = 20\text{ ms}$



Selección de muestras

Se retuvieron **grua1**, **grua2**, **grua5**, **grua6**.

Criterio: **mínimo coeficiente de variación (CV)**

sobre los parámetros identificados.

Parámetros Identificados — Posición y Ángulo

Posición del carro $G_p(s)$

Muestra	K	a_x
grua1	0.2493	10.41
grua2	0.2542	10.50
grua5	0.2546	10.44
grua6	0.2611	10.69
Promedio	0.2548	10.51

$$G_p(s) = \frac{0,2548}{s^2 + 10,51 s + 8,66 \times 10^{-7}}$$

$CV(K) = 1,67\%$ $CV(a_x) = 0,99\%$
 $\Rightarrow$ modelo estable y confiable

Ángulo del péndulo $G_\theta(s)$

Muestra	ω_n	ζ	K
grua1	5.9447	0.001606	-0.0141
grua2	5.9439	0.001379	-0.0112
grua5	5.9464	0.001398	-0.0135
grua6	5.9464	0.001283	-0.0145
Prom.	5.9454	0.001417	-0.0133

$$G_\theta(s) = \frac{-0,3858 s - 0,4703}{s^2 + 0,01685 s + 35,35}$$

$CV(\omega_n) < 0,05\% \Rightarrow$ péndulo muy consistente
Sistema levemente subamortiguado:
 $\zeta \approx 0,0014$

Modelo SIMO en Espacio de Estados

$$x^T = [p \quad \theta \quad \dot{p} \quad \dot{\theta}]$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -10,51 & 0 \\ 0 & -35,35 & 0 & -0,0169 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,2548 \\ -0,3858 \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Observaciones clave

- Sistema **4.º orden**: doble integrador en posición.
- Acoplamiento en $A_{42} = -35,35$: péndulo $\leftrightarrow$ carro.
- Salida única: p (**SIMO**).
- Péndulo casi sin amortiguamiento: $a_{44} = -0,0169 \approx 0$.

Controlabilidad

$\text{rank}(\mathcal{M}_c) = 4$
Sistema totalmente controlable.

Integral State Feedback (ISF)

- Estado integral asociado al error:

$$\dot{x}_I = r - C_r x$$

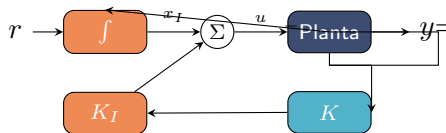
- Ley de control:

$$u = -Kx + K_I x_I$$

- Sistema **aumentado** (5 estados).
- $\text{rank}(\hat{\mathcal{M}}_c) = 5$ ✓

Beneficios

- $e_{ss} = 0$ garantizado ante escalón.
- Polos de lazo cerrado asignables libremente.
- Atenuación de oscilación del péndulo.



Dos técnicas evaluadas:
Pole Placement y **LQR**

Metodología

- 1 Construir sistema **aumentado** (4+1 estados).
- 2 Seleccionar **5 polos deseados** en $\mathbb{C}^-$.
- 3 Calcular $\hat{K} = [K \mid K_I]$ con `place()` en MATLAB.
- 4 Verificar dinámica de lazo cerrado.

Polos en lazo cerrado

$$\lambda_{cl}^{PP} = \{ \underbrace{\square}_{\text{dominante}}, \square, \square \pm j\square, \square \}$$

Ganancias obtenidas

$$K_{PP} = [\square \quad \square \quad \square \quad \square]$$

$$K_{I,PP} = \square$$

Criterios de selección de polos

- Par dominante: t_s y M_p deseados.
- Polos rápidos: al menos $\times 3$ más rápidos.
- Polo integral: suficientemente rápido.
- Evitar cancelación con ceros del modelo.

Pole Placement — Resultados: Simulación vs Experimento

Simulación



Posición $p(t)$ — Simulación PP

Métrica	Valor
t_s	☐ s
M_p	☐ %
e_{ss}	☐
Osc. péndulo	☐

Experimento



Posición $p(t)$ — Experimental PP

Métrica	Valor
t_s	☐ s
M_p	☐ %
e_{ss}	☐
Osc. péndulo	☐

Referencia escalón de 0.5 m. Completar con datos experimentales.

LQR — Regla de Bryson

Criterio de diseño

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

$$Q_{ii} = \frac{1}{x_{i,\text{máx}}^2}, \quad R = \frac{1}{u_{\text{máx}}^2}$$

Ganancias obtenidas

$$\hat{K}_{LQR} = [80,04 \quad -23,19 \quad 7,13 \quad -7,01 \quad -40,00]$$

$$K = [80,04 \quad -23,19 \quad 7,13 \quad -7,01]$$

$$K_I = -40,0$$

Polos LC:

$$-10,47, \quad -1,50 \pm 6,12j, \quad -0,79 \pm 0,49j$$

Estado	$x_{\text{máx}}$	Q_{ii}
Posición p	0.112 m	80.0
Ángulo θ	0.209 rad	23.0
Vel. lineal $\dot{p}$	1.0 m/s	1.0
Vel. ang. $\dot{\theta}$	0.354 r/s	8.0
Error int. ξ	0.158 m·s	40.0
Control u	1.0 V	$R = 1,0$

Peso dominante

$Q_{pp} = 80$ (posición) y $Q_{\xi\xi} = 40$ (integral) priorizan el seguimiento.

$Q_{\theta\theta} = 23$ atenúa oscilación del péndulo.

LQR — Resultados: Simulación vs Experimento

Simulación



Posición $p(t)$ — Simulación LQR



Ángulo $\theta(t)$ — Simulación LQR

Métrica	Valor
t_s	4.701 s
M_p	0.601 %
e_{ss}	0

Experimento



Posición $p(t)$ — Experimental LQR



Ángulo $\theta(t)$ — Experimental LQR

Métrica	Valor
t_s	5.25 s
M_p	0 %
e_{ss}	0

Diferencia $\Delta t_s = +0,55$ s

Fricción · zona muerta del motor · saturación del actuador $\Rightarrow$ efectos no capturados por el modelo lineal

Comparativa Final — PP vs LQR

Controlador	Cond.	t_s (s)	M_p (%)	e_{ss}	Osc. pénd.
Pole Placement	Sim.	—	—	—	—
	Exp.	—	—	—	—
LQR	Sim.	4.701	0.601	0	Atenuada
	Exp.	5.25	0	0	Atenuada

Análisis cuantitativo (LQR)

- $\Delta t_s = +0,55$ s (+11.7 %) entre sim. y exp.
- $\Delta M_p = -0,60$ %: físico más amortiguado.
- $e_{ss} = 0$ garantizado por acción integral.
- Oscilación del péndulo atenuada en ambas condiciones.

Ventajas y limitaciones

	PP	LQR
Diseño	Intuitivo	Sistemático
Esfuerzo	No regulado	Minimizado
u		
Ajuste	Manual	Bryson

- 1 Se identificó la planta grúa obteniendo un modelo SIMO 4.^º orden con **CV < 2 %** en todos los parámetros — modelo confiable.
- 2 El controlador **LQR** cumplió las especificaciones:

$$t_s^{\text{sim}} = 4,70 \text{ s}, M_p^{\text{sim}} = 0,60 \%, t_s^{\text{exp}} = 5,25 \text{ s}, M_p^{\text{exp}} = 0 \%, e_{ss} = 0$$

- 3 La **acción integral** del esquema ISF garantizó error estacionario nulo.
- 4 Diferencias sim. vs. exp. se atribuyen a: fricción · zona muerta · saturación del actuador.
- 5 La ausencia de sobreimpulso experimental indica mayor amortiguamiento físico que el del modelo linealizado.

Identificación

- Incorporar más sets experimentales para reducir CV.
- Aplicar criterios estadísticos formales (IQR, Chauvenet) para descartar atípicos.

Modelado

- Incluir efectos no lineales:
fricción · zona muerta · saturación.

Control

- Ajustar pesos de Bryson conservadoramente para reducir esfuerzo de control.
- Explorar técnicas robustas (H_∞ , LQG) para mejor atenuación del péndulo.
- Agregar realimentación de θ como salida secundaria para control explícito del ángulo.



K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Prentice Hall, 2010.



L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, 2nd ed. Prentice Hall, 1999.



B. D. O. Anderson y J. B. Moore, *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, 1990.



G. F. Franklin, J. D. Powell y M. L. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 4th ed. Prentice Hall, 1998.



MathWorks, *System Identification Toolbox Documentation*.
<https://www.mathworks.com/help/ident/>